
Sistemas Operacionais

Arquiteturas de SOs

Estruturação de um SO

Sistema Operacional é um software (e complexo)

Arquitetura de software é fundamental

Organização interna dos componentes de SO

Separação de responsabilidades

Troca de Mensagens

Aspectos Importantes

Separação do Núcleo

Desempenho

Manutenabilidade

Segurança e Robustez



Monolíticos

Camadas

MicroKernel

Monolíticos

Abordagem mais antiga

Núcleo único e altamente coeso, todo o SO em modo privilegiado

Tudo é executado em um espaço de endereçamento

Coisa boa:

Excelente desempenho (overhead mínimo de comunicação)

Coisa ruim:

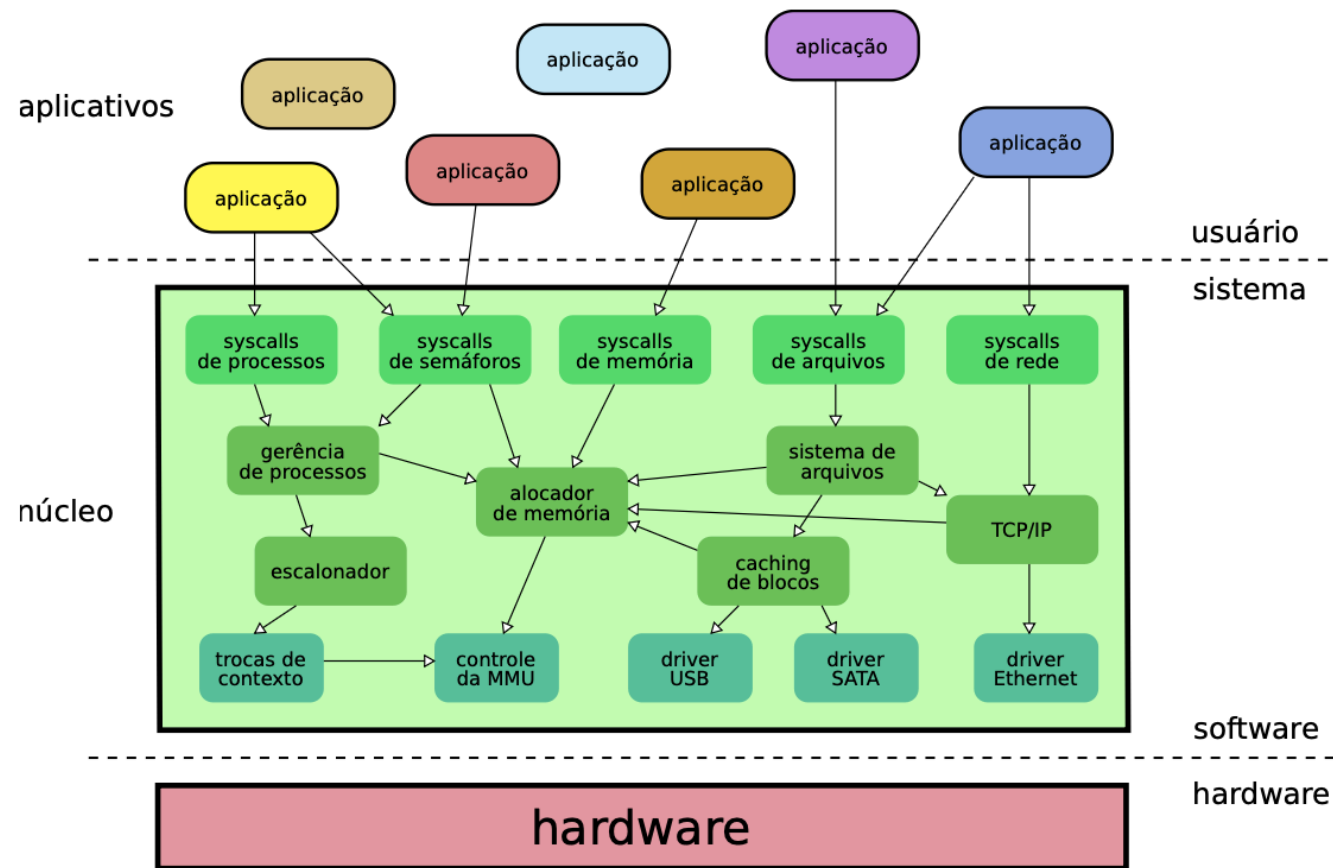
Problema em uma parte do SO pode derrubar o sistema como todo

Manutenção e Extensão do SP comprometidos

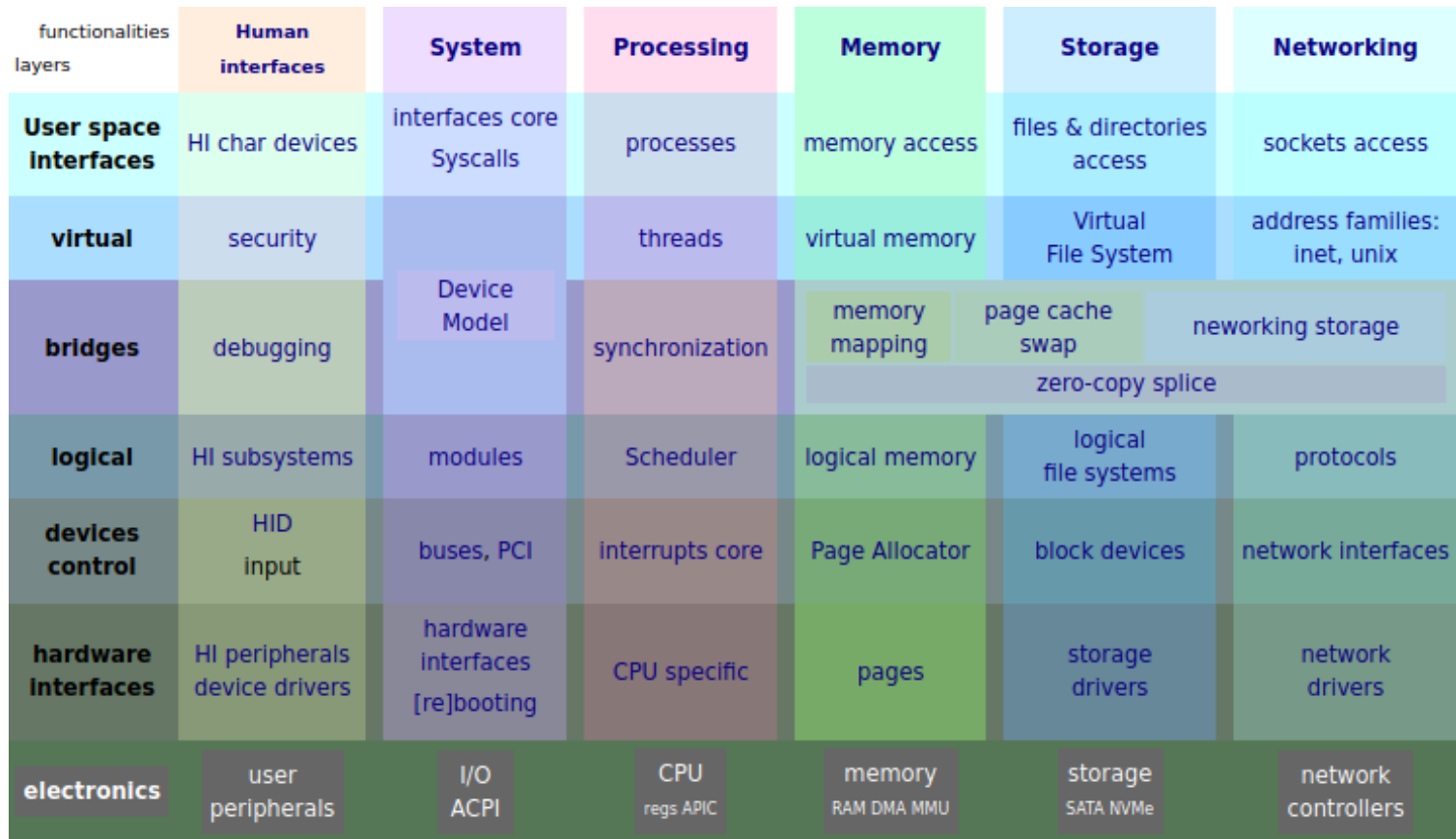
Exemplo: MS-DOS, UNIX antigos, Linux, FreeBSD



Monolíticos



Linux



Em camadas

Separar responsabilidades em camadas hierárquicas

Proposta muito comum

Exemplo: Modelo OSI de protocolos

Maior modularidade

Mais fácil manutenção, Isolamento de falhas

Dificuldade de definição de camadas

Overhead de comunicação

SOs anos 60 (Multics)

Microkernel

Pequenos “núcleos-básicos”

Funções básicas/responsabilidade específica

Serviços em espaço de usuário

Maior modularidade

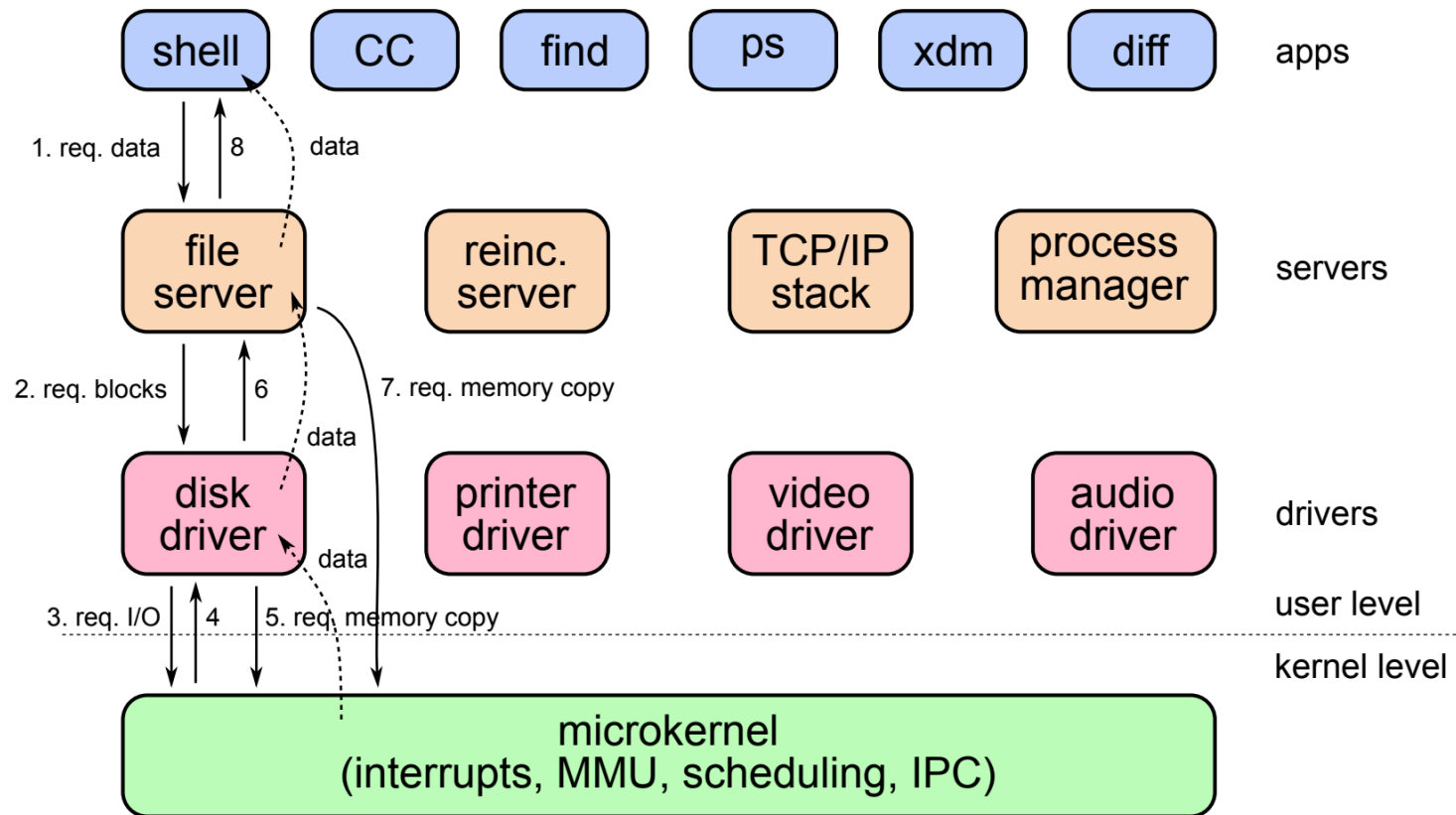
Flexibilidade e Extensibilidade

Menor desempenho

Maior comunicação interprocesso

Exemplo: Minix 3, Chorus, MacOS X e Windows NT**

Minix 3



Híbridos

Sistemas modernos não segue um modelo “puro”

Busca pelo equilíbrio “desempenho e flexibilidade”

Kernel monolítico

Componentes mais críticos

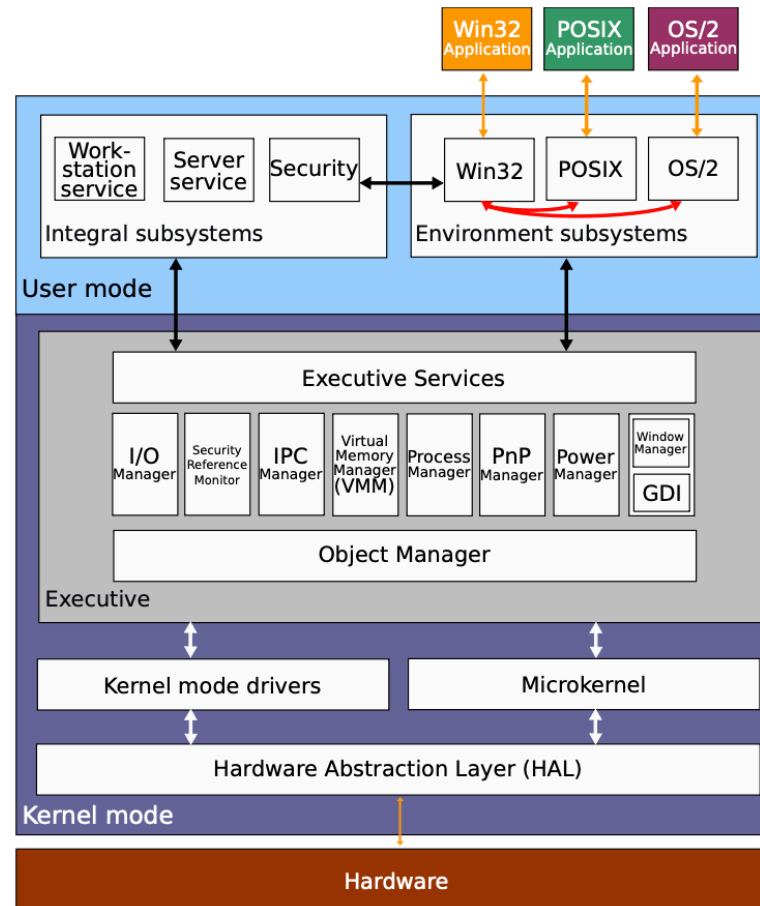
Maior Complexidade de Implementação

Exemplos:

MacOS e

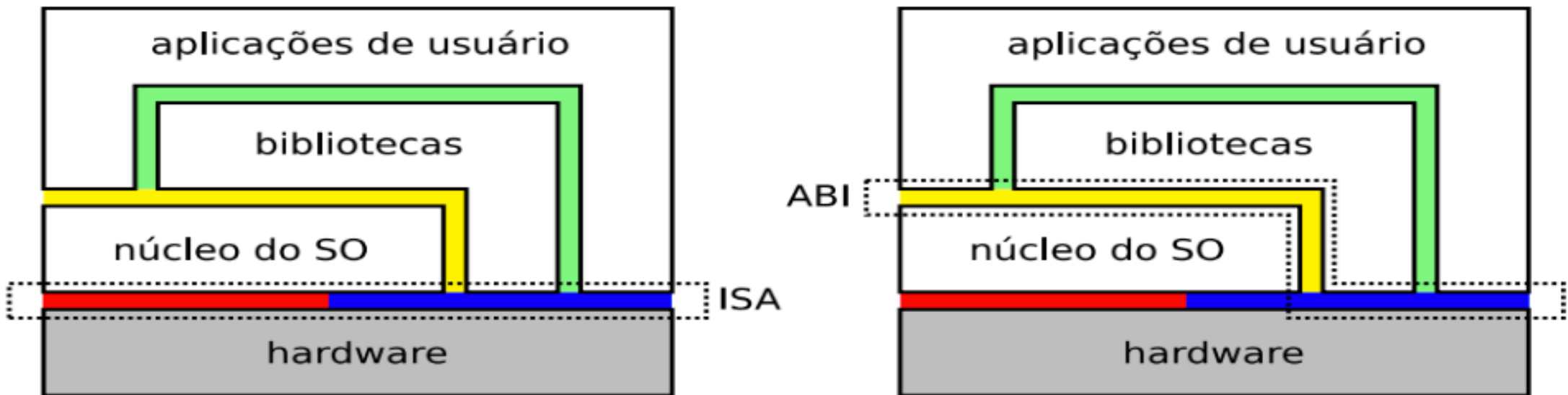
Windows NT (a partir da versão 4)

Windows 2000



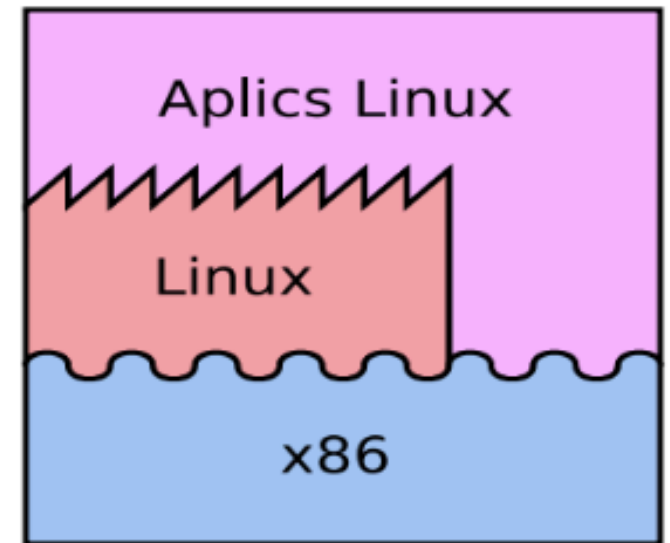
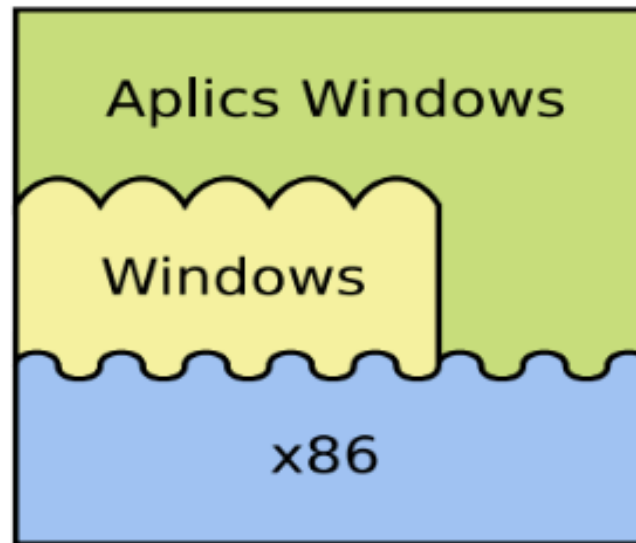
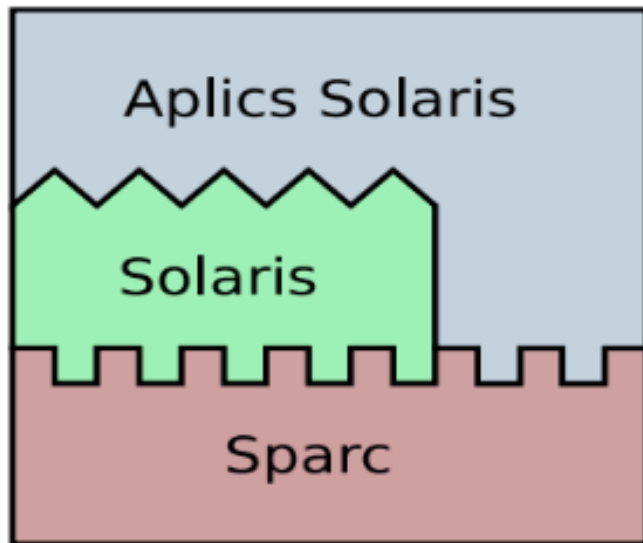
Arquiteturas Avançadas

Virtualização



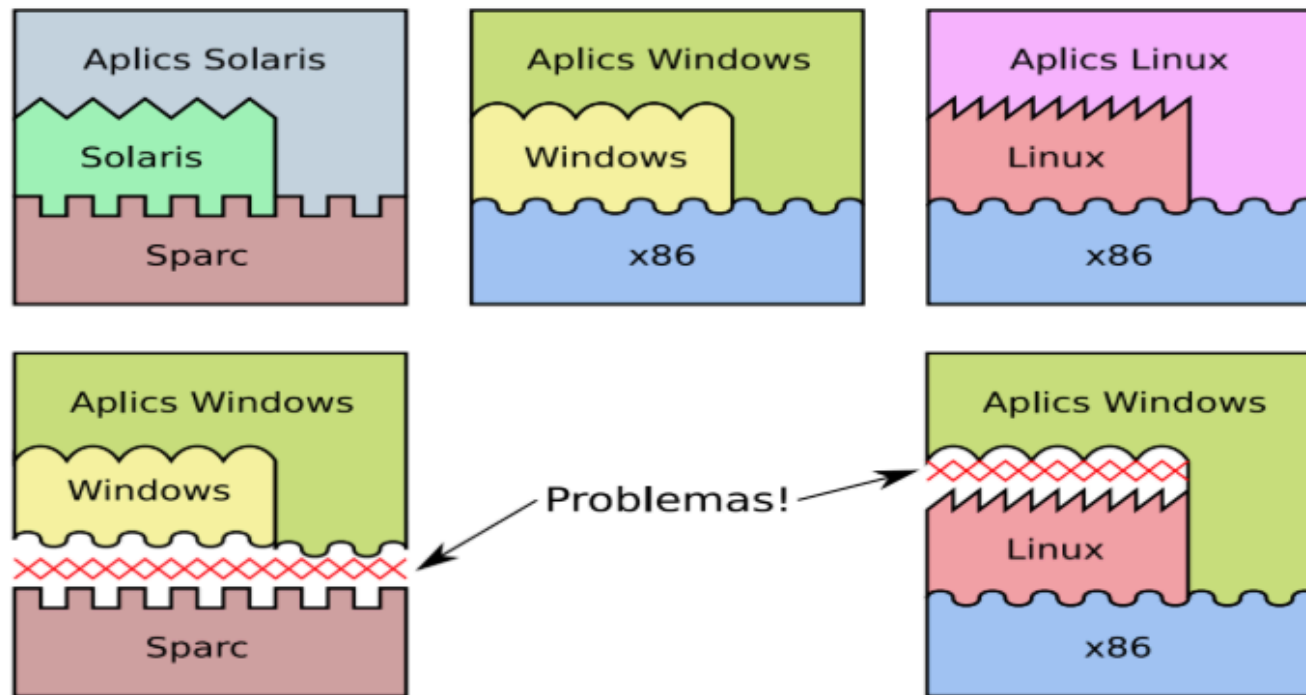
Arquiteturas Avançadas

Virtualização



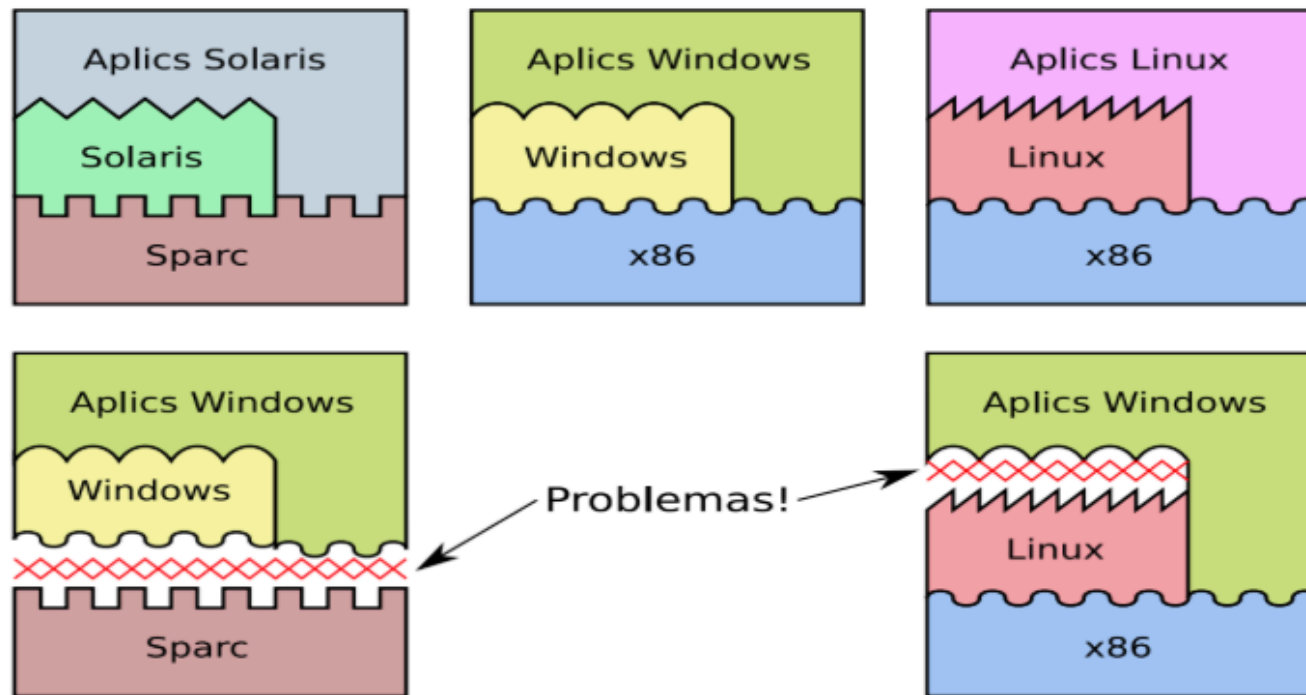
Arquiteturas Avançadas

Virtualização



Arquiteturas Avançadas

Virtualização



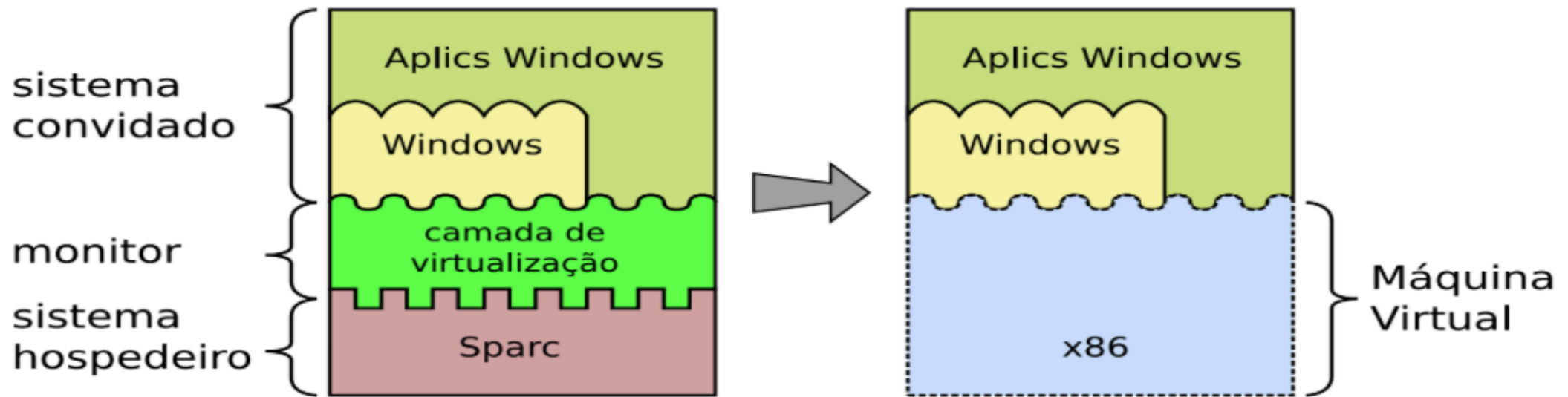
Arquiteturas Avançadas

Virtualização



Arquiteturas Avançadas

Virtualização



Arquiteturas Avançadas

Tipo 1 (nativo ou bare metal)

Conversa diretamente com o hardware

As MVs executam diretamente sobre ele

Exemplos: Citrix XenServer, KVM, VMware ESX/ESXi, Microsoft Hyper-V

Tipo 2 (hosted)

É executado sobre um sistema operacional normal

As MVs executam sobre estas 2 camadas de software

Exemplos: VMware Workstation e VirtualBox

Containers

Virtualização do Espaço do Usuário

Espaço do usuário dividido em domínios isolados

Recursos próprios:

Usuários, processos

Diretórios e arquivos

Namespaces próprios

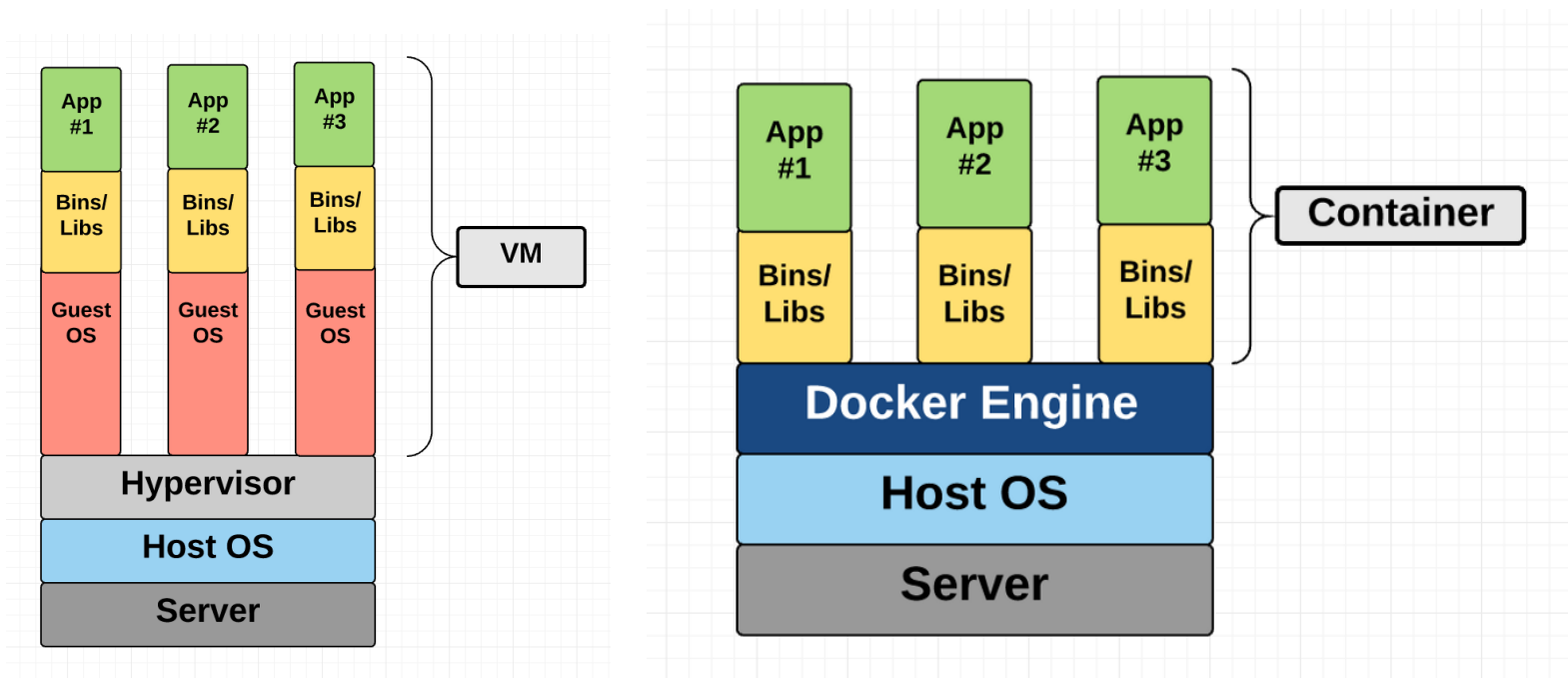
Núcleo compartilhado

Exemplo: Linux Containers, Docker

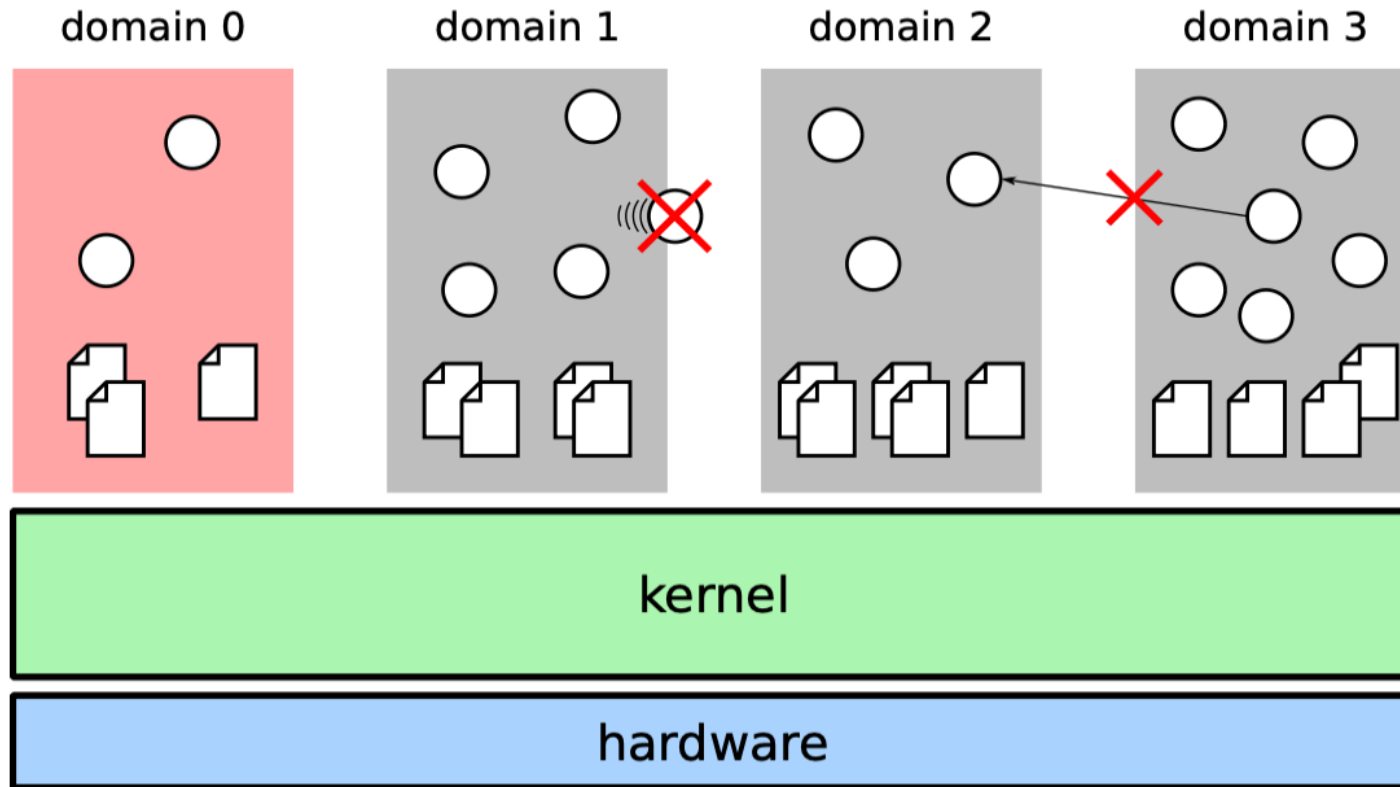
Containers

Containers

Virtualização mais leve



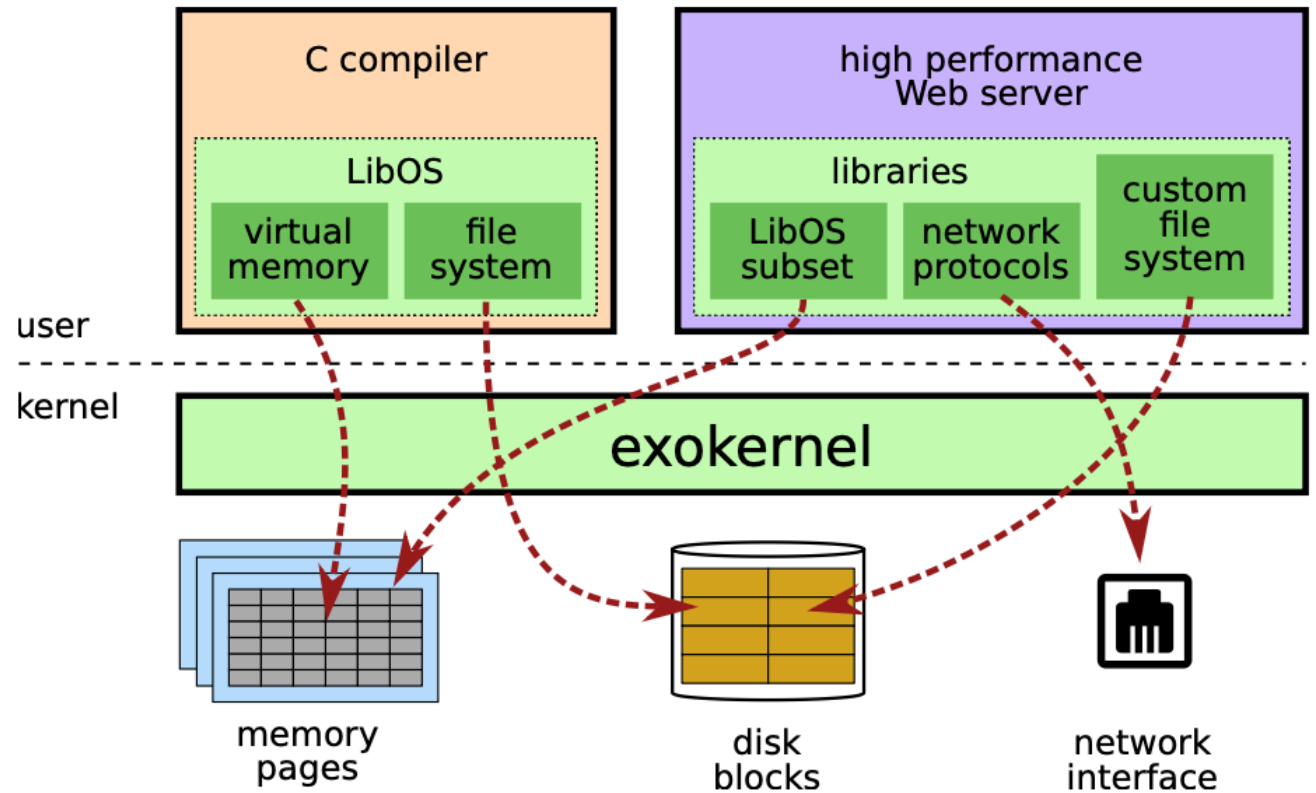
Containers



Arquiteturas Avançadas

Exonúcleo:

*Microkernel +
Biblioteca de Serviços*



Arquiteturas Avançadas

Uninúcleo:

Kernel, serviços e aplicação executam em modo privilegiado

